ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.19, No.27, September 2023
E-mail: wltx@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

基于掌控板的高中人工智能校本课程开发研究

王禾杨,张淞玉,朱明慧,许靖宇

(天津师范大学 教育学部,天津 300000)

摘要:近年来,人工智能教育越来越受到人们的重视。《普通高中信息技术课程标准(2017版)》中提出在人工智能领域学生要能够搭建出简单的智能系统,但目前多数人工智能课程以理论讲授、感受体验人工智能为主,缺少学生动手开发的机会。而“掌控板”作为面向基础教育阶段 经济实惠的开源硬件,可以为学生对人工智能的简易开发提供便利。因此,本研究将人工智能与掌控板结合,开发出基于掌控板的高中人工智能校本课程,设计出项目式学习教学模式的相应教材。

关键词:人工智能教育;掌控板;校本课程开发;项目式学习

中图分类号:G424 **文献标识码**:A

文章编号:1009-3044(2023)27-0148-03

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.1447

国务院印发的《新一代人工智能发展规划》[1]提出,要在中小学阶段设置有关人工智能课程。该政策的颁布,为人工智能校本课程开发提供了良好的发展环境,也提供了强有力的支持。但是目前大多数人工智能课程重理论、轻实践,而“掌控板”作为一个操作便捷、经济实惠的开源硬件,为学生进行人工智能的简易开发提供了较大便利。由此,笔者将掌控板与人工智能教育相结合,进行高中人工智能校本课程开发。

1 研究背景

《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》中,将人工智能教育设置为选择性必修内容,提升了对人工智能知识的要求。2018年,教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》[2]指出,要构建人工智能多层次教育体系,将人工智能教育普及到中小学阶段。

2015年,教育部办公厅发布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》[3]指出,有条件地区要在日常教学过程中积极引入探索新技术手段,探索STEAM教育、创客教育等新教育模式,这促进了教育方式的创新,推动了传统教育向项目式学习的转变。

从社会发展的环境来看,国家颁布的各项政策有助于人工智能教育在中小学阶段的发展,人工智能教育提升为选择性必修内容,其中包含的内容有所增加,与核心素养的契合度更高。在教学实践中,教学方式由传统教学方式逐渐转向项目式学习。

2 研究现状

2.1 关于项目式学习

关于项目式学习的研究,我国于2001年最早出现,2016年起研究数量不断上升,研究方向主要集中在模式、教学设计与应用、评价等。

在项目式学习模式的研究方面,张辉蓉等[4]将STEAM教育理念与数学教育的困境结合分析,构建出了数学文化项目学习模式。首新等[5]通过教学实践验证了其CHAT理论设计项目式STEM学习活动模型有助于学生STEM技能的提升。

在项目式学习教学设计与应用研究方面,余燕芳,李艺等[6]以“任务”为单位的项目式教学活动,更能培养学生的核心素养。张文兰等[7]提出了项目式课程实施的6个关键步骤,形成了网络环境下的项目式学习模式。

在项目式学习评价研究方面,张文兰等[8]通过文献分析形成了基于课程重构的项目式学习三级评价指标体系。彭陈,张圆圆[9]构建出适用于网络环境中项目式学习的过程性评价指标体系。

由此可见,项目式学习成为新课标环境下信息技术教学中极力推荐的一种以学为主的教学模式。人工智能作为信息技术学科中的一大重点,更适合以项目式学习的方式来开展。同时,掌控板可以解决人工智能课程中缺少学生实践机会的问题。由此,基于掌控板的项目式学习教学模式下的人工智能课程开发就显得极为重要。

收稿日期:2023-06-25

基金项目:天津市级大学生创新创业训练计划项目资助(项目编号:202210065105)

作者简介:王禾杨(2002—),女,河北定州人,本科,主要研究方向为教育技术学;张淞玉(2001—),女,云南玉溪人,本科,主要研究方向为教育技术学;朱明慧(2002—),女(满族),辽宁新民人,本科,主要研究方向为教育技术学;许靖宇(1997—),男,通信作者,天津人,助理实验师,硕士,主要研究方向为现代教育技术。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 关于人工智能教育校本课程

虽然人工智能教育的研究不断增加，但是人工智能教育怎样在中小学开展依然属于探索阶段。我国人工智能教育最早以校本课程或选修课的形式进入了基础教育领域。

张艳青[10]对人工智能校本课程教学模式进行改良，形成了5段教学法，构建在新课程理念下学生自主探究、合作学习的一种教学模式，在课堂教学中融入课程改革的先进理念、信息技术核心素养。

基于以上要点，笔者发现，要想对学生做好人工智能教育的培养，有必要通过方便可行的掌控板来开发人工智能校本课程，从而提升学生在人工智能初步学习中的开发效能感，使得学习内容从原本的理论或体验，逐步升格到简易开发，为更深层次的学习做好充分的铺垫。

3 教材设计

3.1 设计原则

在基于对项目式学习、人工智能教育、掌控板基本使用、教材开发等相关理论的了解后，结合《中小学人工智能课程开发标准（试行）》（以下简称（《标准》））中对于人工智能课程的设计标准，将教学资源进行整合和开发来进行教材设计，设计时注重人工智能学科特色和学生认知规律，培养学科关键能力。将教学主题对应《标准》中的“人工智能与社会”“人工智能与人类智能”“人工智能原理与技术”的三大核心主题，以“智能社会责任”“人工智能意识”“智能技术应用”“实践创新思维”4个培养维度为课程设计方向，以项目式学习为课程开展方式和指导思想，以掌控板为主要课程开展工具进行编写教材。

在编写教材时，将人工智能发展新成果融入教材案例中，引导学生了解人工智能的发展对于社会产生的影响，从而培养学生对于人工智能发展的适应能力和批判思维。本教材的编写借鉴了已有的人工智能教材以及专业领域的文献资料，具有科学性、客观性和准确性。通过教材的7个单元来介绍学生未来发展所需要的基础知识和基本技能。

3.2 设计框架

本研究首先以《标准》中的“人工智能原理与技术”主题为核心，综合考虑相应的人工智能教学资源与掌控板的应用难度后，设计开发出人工智能综合性学习项目，依据项目原理与项目内容关联逆推相关必需知识，形成了以“人工智能基础知识、人工智能项目前置知识、人工智能综合项目探究”为主线的教学流程初步框架。并将其与以“人工智能在身边、人工智能的发展、人工智能与机器感知、人工智能与算法思维、人工智能的应用”为主题的教学内容初步框架进行去芜存菁、有序结合，最终构建出基于掌控板的人工智能项目式学习框架。框架以“项目式学习”为引导，包括“人工智能导引、掌控板应用案例入门、算法入门、掌控板数据处理、图像识别、语音识别与合成、人工智能与数据安全”7部分内容。

3.3 内容设计

在教材设计过程中，着重以项目式学习为引导，引导学生在完成项目的过程中，体会人工智能的相应案例。主要设计了图像识别和语音识别与合成两个单元项目。在每个单元项目中都包含5节内容，首先，对该人工智能技术的原理形成初步认识；其次，进行简单的项目初探；再次，设计一个较为复杂的项目进行研究；紧接着，探索该技术在生活中不同领域的应用；最后，设计一个综合案例，通过“问题—解决问题”的完整流程，熟练运用该技术。

教材中除了设置有关技术掌握的内容，同时认为需要具备人工智能和数据安全的基础性知识，这也与《标准》中提出的人工智能与社会相契合，所以设置了第1章人工智能导引和第7章人工智能与数据安全。

由于在单元项目学习中需要通过掌控板来解决问题，所以设置第2章掌控板应用案例入门和第四章掌控板数据处理。在第2章中设置4个典型案例，多维度多角度地认识掌控板；在第4章中设置植物生长环境检测和一天温度检测两个小型项目，融入讲解大数据处理与大数据应用相关的知识，为以后的学习作铺垫。

在基于掌控板的项目实践过程中需要具备算法的思路，所以设置第3章算法初识，铺垫一些常用的算法知识，如概念特征、枚举与解析、排序、查找和递归等。

4 以人工智能应用一节为例

为方便实际教学的开展，以自主开发的教材第1章第4节人工智能的应用为例，设计出如下教学设计以供参考。

4.1 教材分析

本课依托自主开发人工智能教材第1单元人工智能导引第四节人工智能的应用。之前的学习中，学生已经掌握了人工智能的概念、基本特点及发展历史等知识内容，本节课是在以往学习的基础上，对人工智能应用进行更深入的学习。

4.2 学习者特征分析

本课教学对象为高一年级学生，以下从学生与本课教学内容相关的既有知识储备及一般风格、能力两方面展开分析：

1）与本课教学内容相关的既有知识储备

在本学科知识储备方面，学生已经学习过人工智能的概念和特点，能够判断生活中的产品或技术是否应用了人工智能。在生活知识储备方面，能够使用计算机检索信息并对收集到的信息进行整理分类。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2)一般风格、能力

学生具备一定的抽象思维能力,且能够进行信息整合与归纳,并对学习人工智能课程具有强烈兴趣。

4.3 教学目标

基于课标、现有教材及学生既有知识储备的分析结果,确定本课程教学目标如下:

1)能够依据概念和特点,对生活中的人工智能进行判断和分类,能够列举2~3个人工智能应用实例(人工智能意识、智能技术应用)。

2)通过分析人工智能应用的利与弊,培养辩证看待问题的能力(智能技术应用、智能社会责任)。

3)在使用互联网对社会各领域人工智能应用的信息检索整合的过程中,认识到人工智能技术和工具在各个领域发挥着重要作用(智能社会责任)。

4)通过小组协作探究,培养分工合作和信息检索的能力。

4.4 教学重点

1)在使用互联网对社会各领域人工智能应用的信息检索整合的过程中,认识到人工智能技术和工具在各领域发挥着重要作用。

2)通过分析人工智能应用的利与弊,培养辩证看待人工智能应用的价值与潜在风险。

4.5 教学方法

为有效实现本课教学目标,突破重点,基于学生的一般风格和能力,本课拟主要采用教师引导启发和学生自主探究、小组合作相结合的方式。

4.6 教学环境

多媒体网络教室,装有Word、线上教育平台且能够互通的教师机与学生机。

4.7 教学过程

以人工智能应用视频引入,提出引导性问题“生活中的人工智能有哪些”。学生自主思考后进行小组讨论并将讨论结果上传教师端,教师端进行词云分析并将结果呈现给学生,引出观点:人工智能在我们的生活中应用十分广泛。教师布置任务让学生上网搜索感兴趣领域人工智能应用的典型案例以及人工智能对该领域的影响,完成任务单并填写共享表格,完成后进行小组展示,教师总结归纳,使学生对人工智能的应用有辩证性思考,最后进行课堂总结和作业布置。

4.8 教学评价

本课主要采用过程性评价方式,通过学生对教师引导、提问的反馈情况及完成任务情况获取学习基本信息,并据此及时调整教学策略和方法,以有效实现既定教学目标或对教学目标做适度调整。

5 总结与展望

本研究采用德尔菲专家调查法,通过邀请相关领域内一线教师对开发成果的可行性、理论性、知识性进行评估,根据专家评估意见对教材进行整理,修改并将修改结果匿名反馈给专家,进行再次评估,直到专家达成基本一致的意见。

基于项目式学习的教学模式,笔者进行了高中阶段的人工智能校本课程开发,注重理论知识与掌控板

(下转第166页)

表1 人工智能应用课程教学过程

教学过程			
教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
1)导入	教师播放人工智能应用的视频,要求学生观看视频并思考生活中有哪些人工智能的应用	认真观看视频,积极思考回答问题	激发学生的学习兴趣,为实现教学目标1和3做准备
2)小组讨论,结果分析	要求学生自主思考后进行小组讨论分享自己的想法,并按照应用领域进行归类。 小组讨论完成后,要求学生填写任务单并将上传讨论结果。教师端进行词云分析并将结果反馈至学生端。 教师展示词云分析结果,得出人工智能的应用领域十分广泛的结论。	积极与小组其他成员分享自己的观点,填写任务单相应部分 认真听讲积极思考。	通过小组合作探究,对该问题的思考和举例,实现教学目标1和4
3)信息检索,案例探究	教师布置任务,让学生上网搜索感兴趣领域人工智能应用的典型案例以及人工智能对该领域的影响,填写共享表格和任务单,完成后进行小组展示。	积极讨论,进行互联网检索,完成任务单。	通过对典型案例的分析,使学生对于人工智能应用有自己的认识和见解,实现了教学目标3和4,突破教学重点1
4)理性看待,辩证思考	教师总结归纳,提出人工智能应用影响的双面性,引导学生进行辩证思考,如何降低人工智能应用带来的负面影响从而使人们在生活中更好地利用人工智能。	认真听讲,辩证思考,积极与教师互动。	通过对人工智能带来的辩证分析,实现教学目标2,突破教学重点2
5)总结提升	教师引导学生梳理本课教师提出的问题及解决问题的过程及方法。	跟随教师梳理本课主逻辑。	夯实本课重点

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

际情况设计学生自评表、小组评价表和教师评价表。

学生自评表从学生在课上的表现、态度、能力等维度出发，来对其自身进行评价，学生根据每个维度的具体行为表现的描述为自己评分，在一定程度上也起到了自己监督的作用；小组评价表是根据组员在小组活动中的表现进行评价，以提升学生合作学习的能力；教师评价表则体现学生的整体学习状况，主要评价学生的作业，以督促学生自主学习[4]。

4结束语

本项目组基于高中信息技术课堂中算法应用模块课程现状，结合高一年级学生的特点，将“闯关式”教学法与对分课堂教学模式结合，对算法应用模块内容进行章节设计，将原本零散的算法应用模块的知识内容进行归纳整合，让学生在闯关中做到综合运用算法知识，充分发挥学生学习的主动性，能在一定程度上改善高中信息技术课程的现状。

参考文献：

[1] 任友群,隋丰蔚,李锋.数字土著何以可能?——也谈计算思维进入中小学信息技术教育的必要性和可能性[J].中国电化教育,2016(1):2-8.
[2] 于颖.计算思维主导的高中信息技术教材结构设计研究[D].长春:东北师范大学,2017.
[3] 黄婕.“闯关式”教学方法在高职“C语言程序设计”中的应用实践[J].长沙航空职业技术学院学报,2019,19(3):39-43.
[4] 孙增国,文珊珊.高中信息技术课程的对分课堂教学模式研究[J].教学与管理,2023(3):98-104.
[5] 刘艳松,曹美琴,邓雪冰,等.医学专科院校信息技术课程“四位一体”混合式教学实践[J].电脑知识与技术,2022,18(34):133-135,152.
[6] KAZIMOGLU C,KIERNAN M,Bacon L,et al.Learning programming at the computational thinking level via digital game-play[J].Procedia Computer Science,2012,9:522-531.
[7] 毛如进.中职计算机课程游戏化教学设计研究——以职业学校办公软件技能教学为例[D].南京:南京师范大学,2013.
[8] 高娇.基于游戏化教学的计算思维培养研究[D].西安:陕西师范大学,2014.
[9] 周宇.中小学计算思维技能测量试题编制研究[D].天津:天津师范大学,2020.

【通联编辑:唐一东】

(上接第149页)

实践相结合，以帮助学生通过项目的实践完成关于“人工智能”知识的构建，同时设计出人工智能教育与掌控板高度融合的教材以及相应教学设计，从而帮助教师进行实际教学活动。后续可结合研究成果，针对已有的人工智能教育应用，开发更多相关系列课程，完成更进一步教材的内容扩充。

参考文献：

[1] 国务院. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL]. [2022-10-20] http://www. gov. cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm,2017-07-08.
[2] 教育部. 教育部关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201804/t20180410_332722.html,2018-04-03.
[3] 教育部. 教育部办公厅关于征求对《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》意见的通知[EB/OL].(2015-09-02)[2022-10-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201509/t20150907_206045.html.
[4] 张辉蓉,冉彦桃.STEAM教育理念落地:数学文化项目学习模式构建及案例开发[J].中国电化教育,2020(7):97-103.
[5] 首新,胡卫平,王碧梅,等.基于文化—历史活动观的小学生项目式STEM学习模式探索[J].中国电化教育,2017(2):33-41.
[6] 余燕芳,李艺.基于计算思维的项目式教学课程构建与应用研究——以高中信息技术课程《人工智能初步》为例[J].远程教育杂志,2020,38(1):95-103.
[7] 张文兰,张思琦,林君芬,等.网络环境下基于课程重构理念的项目式学习设计与实践研究[J].电化教育研究,2016,37(2):38-45,53.
[8] 强枫,张文兰.基于课程重构的项目式学习评价指标体系探究[J].现代教育技术,2018,28(11):47-53.
[9] 彭陈,张圆圆.网络环境下项目式学习评价指标体系研究[J].当代教育实践与教学研究,2016(2):77-78.
[10] 张艳清.学科核心素养视域下中小学人工智能校本课程的开发实践[J].中国信息化,2021(6):95-96.

【通联编辑:唐一东】

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net